

Tabellen zu Zwillingen, Drillingen und Vierlingen mit Heimatfamilien und Familienindizes

Kollaborative Ausarbeitung

16. April 2026

1 Vorbemerkung

Wir verwenden die mod-12-Klassifikation

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Für eine Primzahl $q > 3$ bezeichne F_i den Index von q innerhalb ihrer Heimatfamilie $F \in \{E, A, B, C\}$. Beispielsweise gilt:

$$\begin{aligned} 5 &= A_1, & 7 &= B_1, & 11 &= C_1, & 13 &= E_1, \\ 17 &= A_2, & 19 &= B_2, & 23 &= C_2, & 37 &= E_2. \end{aligned}$$

Die Primzahl 3 wird gesondert notiert, da sie nicht zu den vier Familien E, A, B, C gehört.

2 Tabelle der ersten Zwillinge

Nr.	Zwilling	Familienindizes
1	(3, 5)	3 = Sonderfall, 5 = A_1
2	(5, 7)	5 = A_1 , 7 = B_1
3	(11, 13)	11 = C_1 , 13 = E_1
4	(17, 19)	17 = A_2 , 19 = B_2
5	(29, 31)	29 = A_3 , 31 = B_3
6	(41, 43)	41 = A_4 , 43 = B_4
7	(59, 61)	59 = C_4 , 61 = E_3
8	(71, 73)	71 = C_5 , 73 = E_4
9	(101, 103)	101 = A_7 , 103 = B_7
10	(107, 109)	107 = C_7 , 109 = E_6
11	(137, 139)	137 = A_9 , 139 = B_9
12	(149, 151)	149 = A_{10} , 151 = B_{10}

3 Tabelle der ersten Drillinge

Hier sind die engen Primzahldrillinge der Formen

$$(p, p+2, p+6) \quad \text{oder} \quad (p, p+4, p+6),$$

einschließlich des Sonderfalls (3, 5, 7).

Nr.	Drilling	Familienindizes
1	(3, 5, 7)	3 = Sonderfall, 5 = A_1 , 7 = B_1
2	(5, 7, 11)	5 = A_1 , 7 = B_1 , 11 = C_1
3	(7, 11, 13)	7 = B_1 , 11 = C_1 , 13 = E_1
4	(11, 13, 17)	11 = C_1 , 13 = E_1 , 17 = A_2
5	(13, 17, 19)	13 = E_1 , 17 = A_2 , 19 = B_2
6	(17, 19, 23)	17 = A_2 , 19 = B_2 , 23 = C_2
7	(37, 41, 43)	37 = E_2 , 41 = A_4 , 43 = B_4
8	(41, 43, 47)	41 = A_4 , 43 = B_4 , 47 = C_3
9	(67, 71, 73)	67 = B_5 , 71 = C_5 , 73 = E_4
10	(97, 101, 103)	97 = E_5 , 101 = A_7 , 103 = B_7
11	(101, 103, 107)	101 = A_7 , 103 = B_7 , 107 = C_7
12	(103, 107, 109)	103 = B_7 , 107 = C_7 , 109 = E_6

4 Tabelle der ersten Vierlinge

Wir betrachten Primzahlvierlinge der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8).$$

Nr.	Vierling	Familienindizes
1	(5, 7, 11, 13)	5 = A_1 , 7 = B_1 , 11 = C_1 , 13 = E_1
2	(11, 13, 17, 19)	11 = C_1 , 13 = E_1 , 17 = A_2 , 19 = B_2
3	(101, 103, 107, 109)	101 = A_7 , 103 = B_7 , 107 = C_7 , 109 = E_6
4	(191, 193, 197, 199)	191 = C_{11} , 193 = E_9 , 197 = A_{12} , 199 = B_{12}
5	(821, 823, 827, 829)	821 = A_{38} , 823 = B_{38} , 827 = C_{35} , 829 = E_{32}
6	(1481, 1483, 1487, 1489)	1481 = A_{61} , 1483 = B_{61} , 1487 = C_{59} , 1489 = E_{54}
7	(1871, 1873, 1877, 1879)	1871 = C_{73} , 1873 = E_{68} , 1877 = A_{71} , 1879 = B_{75}
8	(2081, 2083, 2087, 2089)	2081 = A_{79} , 2083 = B_{80} , 2087 = C_{81} , 2089 = E_{74}
9	(3251, 3253, 3257, 3259)	3251 = C_{117} , 3253 = E_{110} , 3257 = A_{118} , 3259 = B_{114}
10	(3461, 3463, 3467, 3469)	3461 = A_{123} , 3463 = B_{121} , 3467 = C_{124} , 3469 = E_{117}

5 Interpretation

Diese Tabellen machen zwei Dinge gleichzeitig sichtbar:

1. die *Familienform* einer Konstellation, also welche der Klassen E, A, B, C überhaupt besetzt sind,
2. den *intrafamiliären Rang* der jeweiligen Primzahl innerhalb ihrer Heimatfamilie.

Damit erhält jede Primzahl in der Konstellation nicht nur eine Familienzugehörigkeit, sondern auch eine zweite Koordinate:

$$q \mapsto (F, i),$$

wobei $F \in \{E, A, B, C\}$ die Heimatfamilie und i der Familienindex ist.

Beispielsweise wird

$$197 \mapsto (A, 12), \quad 193 \mapsto (E, 9).$$

6 Strukturelle Beobachtung

Die Tabellen illustrieren erneut die abgestufte Besetzung des EABC-Raums:

- Zwillinge besetzen genau zwei Familien,
- Drillinge besetzen genau drei Familien,
- Vierlinge besetzen alle vier Familien.

Die Familienindizes zeigen darüber hinaus, dass die Konstellationen zwar die Familienstruktur geordnet durchlaufen, die Zählstände innerhalb der Familien aber nicht notwendig synchron verlaufen.